



Sistemas Operativos

2º Ingeniería Técnica Informática

Examen final convocatoria de junio , curso 2007/2008

Examen de teoría: Problemas, 25/6/2008

Notas:

- Aquellos alumnos que se presenten únicamente al **primer parcial** tendrán que hacer las preguntas **1, 2 y 3**.
- Aquellos alumnos que se presenten únicamente al **segundo parcial** tendrán que hacer las preguntas **4, 5 y 6**.
- Aquellos alumnos que se presenten a **ambos parciales** realizarán las preguntas **1, 2, 5 y 6**.

CUESTIÓN 1: A TRES BANDAS (2.5)

En un sistema con tres colas, los procesos tienen una prioridad inicial pero cada vez que pasan por el estado de ejecución disminuyen en uno dicha prioridad. Cuando la prioridad llega a 0 pasan de la cola 1 a la cola 2. El paso de la cola 2 a la cola 3 se producirá si un proceso realiza E/S estando en la cola 2. La cola 1 es una Round Robin de quantum igual a 2, la cola 2 es una SJF y la cola 3 es una FIFO. La cola 1 es la cola más prioritaria. Existe apropiatividad entre colas y los procesos de la cola 1 pueden ver interrumpido su quantum si llega un proceso más prioritario (en este caso no ve disminuida su prioridad al ser expulsado de ejecución y se pone el primero de los de su prioridad con el quantum que le queda).

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

Proceso	t_i	Prioridad	Cola	Ejecución
P1	0	0	2	4 + 1 E/S + 1
P2	1	2	1	3 + 2 E/S + 2 + 3 E/S + 1
P3	2	2	1	3 + 1 E/S + 2 + 1 E/S + 1
P4	3	3	1	1 + 3 E/S + 2 + 3 E/S + 1 + 1 E/S + 2
P5	5	2	1	3 + 2 E/S + 2 + 3 E/S + 2

2. Calcule los tiempos de espera, servicio e índices de servicio, así como sus tiempos medios

Nota:

- La E/S se realiza sobre un dispositivo de uso exclusivo.

CUESTIÓN 2: EL INQUISIDOR (3.5)

Disponemos de una MMU que gestiona una memoria de 2 Bytes de ancho mediante segmentación paginada y cuyas tablas de segmento tienen un tamaño de 32 Bytes (cada una) y contienen la siguiente información:

20 bits	12 bits
@Base	Límite

Y las tablas de página tienen un tamaño de 32 Bytes (cada una) y contienen la siguiente información:

12 Bits	1 Bit	1 Bit	1Bit	1 Bit
Trama	BV	BP	BR	BM

Se pide:

1. Dibuje la MMU con todos los detalles posibles.
2. Indique qué algoritmos de reemplazo pueden ser usados con dicha MMU. Justifique la respuesta.
3. Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:
 - a. ¿Se está gestionando la memoria como Memoria Virtual?
 - b. ¿Qué tamaño de memoria física gestiona dicha MMU?
 - c. ¿Qué tamaño máximo tiene un segmento?
 - d. ¿Qué tamaño tiene un página?
 - e. ¿Cuál es el tamaño máximo de un proceso?

Se sabe que hay cargados dos procesos en memoria: P1 y P2.

- Para el proceso P1 el STLR vale 1 y el STBR vale 646.
- Para el proceso P2 el STLR vale 2 y el STBR vale 630.

Y se conoce la siguiente ocupación de la memoria (todos los valores están en decimal):

630	662	527	654	742	563
632	712	563			
634	694	319	662	58	1 1 1 1
636	742	512	663	15	1 0 1 0
638	662	319	664	81	1 1 1 1
.....			665	12	0 0 1 0
646	678	1020	666	13	0 1 0 0
648	730	127			
650	712	1020	678	30	1 1 1 0
652	662	527	679	19	1 0 1 0

680	43	1	1	1	1
681	33	1	0	0	0
682	49	0	1	0	1

.....

694	35	1	0	0	1
695	27	1	1	0	0
696	6	0	1	1	1
670	7	0	1	0	0
671	36	0	1	1	1

.....

712	9	1	0	0	1
-----	---	---	---	---	---

713	34	1	1	1	0
714	47	1	0	0	1
715	53	0	1	1	0
716	35	0	1	0	0

.....

730	38	1	0	0	0
731	26	0	0	0	1
732	10	0	1	1	0
733	12	0	0	1	1
734	8	0	0	1	1

4. Indique cuántos segmentos válidos tiene cada proceso, cuántas páginas válidas tiene cada segmento y que paginas tiene cargadas cada proceso y en que tramas.
5. Se está usando el algoritmo N.R.U para realizar los reemplazos y se usa una asignación de tramas mediante Working Set de $S=4$. Indique la secuencia de fallos de página, no fallos y reemplazos que producen las siguientes referencias del proceso P1. El bit de referenciada se pone a cero cada vez que se calcula el Working Set. En el instante inicial no hay reseteo del bit de referenciada. El proceso P1 tiene asignadas inicialmente tantas tramas como páginas tiene cargadas en memoria.
 1. Leer S0P0
 2. Leer S1P0
 3. Escribir S0P2
 4. Escribir S0P3
 5. Leer S0P3
 6. Escribir S0P0
 7. Leer S1P0
 8. Leer S0P0
 9. Leer S0P0

CUESTIÓN 3: NO TE QUEDA OTRA (1.5)

En <http://www.datacraft.com> leemos unas interesantes declaraciones de Paul Thurrott, reconocido periodista informático que ha llegado a engrosar la plantilla de Microsoft:

"Los Sistemas Operativos modernos como Linux y Mac OS X operan bajo un modelo de seguridad donde incluso los administradores se ven restringidos a ciertas operaciones, a menos que ellos se logueen específicamente para tal acción. Este tipo de modelo de seguridad es una protección de los usuarios contra sí mismos, y es algo que Microsoft debería haber incluido en Windows hace muchísimos años"

"Aquí están las buenas noticias. En Windows Vista, Microsoft ha adoptado este modelo de seguridad. La utilidad se llama UAP o Cuenta de Protección del Usuario, y como es de esperarse, previene que los usuarios administrativos realicen tareas peligrosas potencialmente para el SO sin que previamente acrediten credenciales, lo que asegura de que usted sabe lo que está haciendo antes de realizar un grave error. Parece un buen sistema. Pero esto es Microsoft, sabemos cómo son. Ellos arruinaron completamente el UAP".

El desencanto de este y otros usuarios que comenzaron a utilizar Vista y la cantidad de quejas generadas hacia este nuevo sistema operativo, ha llevado a Microsoft a acelerar el desarrollo de su nuevo sistema operativo denominado Windows 7.

Si bien aún se está en una fase temprana de su desarrollo, ya se han detectado los primeros problemas de interbloques relacionados con la asignación de recursos a procesos. J. Wally, ingeniero jefe del proyecto, ha aislado el problema y cree que radica en la mala implementación del algoritmo encargado de evitar la aparición de interbloques en el sistema.

Para intentar detectar el error del algoritmo actual, que no es más que una adaptación patentada del algoritmo del banquero, lo aplica a un sistema cuyo estado actual es el siguiente:

Procesos	Asignados			Máximas		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3
A	0	1	0	7	5	3
B	2	0	0	3	2	2
C	3	0	2	9	4	4
D	1	1	1	2	2	2
E	0	0	2	1	3	3

donde los recursos disponibles actualmente son (4, 3, 2). Al preguntarle al algoritmo por si se le debería conceder al proceso D el recurso R1 este devuelve que el estado es INSEGURO y sigue el siguiente razonamiento:

- Finalizo el proceso A y quedan en el sistema los siguientes recursos libres (3,4,2).
- Finalizo el proceso C y quedan en el sistema los siguientes recursos libres (6,4,4).
- No puede acabar ningún proceso más, el sistema se encuentra en estado INSEGURO.

Se pide:

1. ¿Funciona correctamente el algoritmo? ¿Por qué?

Una vez subsanado el problema vuelven a aplicar el algoritmo pero, en este caso, al sistema

que se describe a continuación:

	Asignados				Máximas			
Procesos	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4
A	3	0	1	1	4	1	1	1
B	0	1	0	0	0	2	1	2
C	1	1	1	0	4	2	1	0
D	1	1	0	1	1	1	1	1
E	0	0	0	0	2	1	1	0

donde los recursos totales en el sistema son (6,3,4,2)

- Si el proceso B solicita una unidad del recurso R3 ¿se le debería conceder? Si se le concediera y, con posterioridad, fuera el proceso E el que solicitara un ejemplar de R3 ¿estaría interbloqueado el sistema una vez concedida dicha petición? Razones las dos respuestas dadas y si existe alguna contradicción entre los resultados obtenidos.

CUESTIÓN 4: EL DECENTE (1.5)

Disponemos de un disco de 10 sectores por pista, 100 cilindros y 2 caras. El tamaño del sector es de 512 bytes y el del bloque es de 1 Kbyte. Las pistas, sectores y bloques se numeran desde el 0.

El bloque está formado por aquellos sectores que tienen el mismo número de pista y sector. Por ejemplo:

- El bloque 0 es el formado por los dos sectores 0 (de ambas caras) de la pista 0.
- El bloque 1 está formado por los dos sectores 1 de la pista 0
- El bloque 10 está formado por los dos sectores 0 de la pista 1
- El bloque 11 está formado por los dos sectores 1 de la pista 1
- y así sucesivamente.

Se pide:

- Indique razonadamente cuántos bloques hay en cada cilindro.

Si el cabezal está situado en la pista 50 y su sentido de barrido es ascendente.

- Indique el recorrido del cabezal para atender las siguientes peticiones de bloques de disco: 754, 433, 285, 176, 667, 827 con cada una de las siguientes políticas de planificación de búsqueda:
 - SSTF
 - SCAN
 - LOOK
- Indique justificadamente el tiempo que tardan en leerse todos los bloques del apartado anterior con la política SSTF si se tardan 1 milisegundo en recorrer cada pista, el disco gira a 1000 RPM y el tiempo medio de latencia es el tiempo que tarda el disco en dar media vuelta y el tiempo que tarda cada bloque en ser leído es el tiempo que tarda en pasar la información por delante del cabezal.

CUESTIÓN 5: PUES VAYA ROLLO

(3)

El 27 de mayo llegó a Seattle la Conferencia D6 llevada a cabo por Walt Mossberg y Kara Swisher. Dicha conferencia empezó con unas interesantes reflexiones Paul Thurrott:

"En Windows Vista, Microsoft ha adoptado este modelo de seguridad. La utilidad se llama UAP o Cuenta de Protección del Usuario, y como es de esperarse, previene que los usuarios administrativos realicen tareas peligrosas potencialmente para el SO sin que previamente acrediten credenciales, lo que asegura de que usted sabe lo que está haciendo antes de realizar un grave error. Parece un buen sistema. Pero esto es Microsoft, sabemos cómo son. Ellos arruinaron completamente el UAP".

"Las malas noticias es que la UAP es una broma de mal gusto. Es la aplicación más triste que Microsoft haya presentado jamás, incluso desde el Clip parlanchin de las viejas versiones de Office. El problema es que la UAP dispara una serie de pop ups incluso por las más simples tareas. Estos cuadros emergen repetidamente, lo cual sería cómico sino fuera descomunamente frustrante. Es tan persistente que es casi criminal".

Estas y otras críticas han llevado a Microsoft a acelerar el desarrollo de su próximo sistema operativo, nombre en clave Windows 7. Para aumentar las prestación de este nuevo sistema operativo, Mary Quilla -ingeniera responsable del proyecto- se ha propuesto incorporar un sistema de fichero tipo i-nodos capaz de gestionar un disco duro con capacidad máxima de 250 MBytes, bloques de 1 KByte y apuntadores de disco de 24 bits. Teniendo en cuenta que el sistema podrá manipular un máximo de 8192 i-nodos y que la estructura de cada uno de ellos es:

- Tipo de archivo y protección. (2 bytes).
- Número de enlaces. (1 bytes).
- Propietario (1 bytes).
- Grupo (1 bytes).
- 7 entradas de referencias directas a bloque.
- 1 entrada de referencia indirecta simple a bloques.
- 1 entradas de referencias indirectas doble a bloques.

Se pide:

1. Si el sector de arranque y el superbloque ocupan un bloque, indique el tamaño (en bloques) de los mapas de bits, la tabla de i-nodos y los bloques de datos. Suponga que los mapas de bits y la tabla de i-nodos no forman parte del superbloque.
2. ¿Cuántos ficheros regulares puede contener como máximo este sistemas de ficheros?
3. Si no hubiera restricciones de disco, ¿cuál sería el tamaño máximo de uno de estos ficheros?
4. Si tuviéramos en cuenta las restricciones del tamaño del disco, ¿cuál sería el tamaño máximo? ¿Hasta cuántos ficheros de tamaño máximo cabrían en el disco si sabemos que un 9% de los bloques de disco están reservados y no pueden ser utilizados? Considere para este último apartado los bloques consumidos por los apuntadores indirectos.

5. ¿Cuál sería el espacio total en disco, teniendo en cuenta la metainformación (i-nodos, apuntadores indirectos, entrada en el directorio, etc) ocupado por el fichero antes mencionado?

CUESTIÓN 6: EL CÓDIGO DA NTONIO (2.5)

Un par de amigos, Antonio y Juan, tras hablar con un profesor de Sistemas Operativos, han conseguido averiguar un dato importante para el examen final de la asignatura. Tienen un compañero, Luis, a quien quieren hacer participe de dicha información pero sin compartirla con el resto de los compañeros de la asignatura.

A Luis le llega el siguiente mensaje enviado por Antonio:

LEAMILEN • UDM • • • OPNEOVTPSRT • RARU • AG • EAEST
B)NEJp

El profesor de Sistemas Operativos intercepta el mensaje y tras hablar con Juan (el chivato) averigua la siguiente información:

- Antonio a encriptado el mensaje mediante un algoritmo de transposición por columnas con una clave de 5 caracteres. La clave la ha firmado digitalmente y ha enviado (clave y firma) a Luis encriptada con un algoritmo RSA.
- La primera línea es el mensaje encriptado con trasnposición por columnas
- La segunda línea es la clave que se ha usado para encriptar el mensaje, firmada y encriptada con RSA para ser enviada a Luis sin que nadie más pueda leerlo.
- Se ha usado la función XOR para realizar el HASH.

El profesor consigue, además, las claves públicas y privadas de los alumnos:

Alumno	Pública	Privada
Antonio	(7,33)	(3,33)
Juan	(3,55)	(27,55)
Luis	(11,51)	(3,51)

1. ¿Qué proceso ha de seguirse para asegurar la integridad y la autenticidad de la clave enviada por Antonio?
2. ¿Qué dice el mensaje escrito por Antonio?

Alfabeto y codificación:

Car.	Bin.	Dec.	Car.	Bin.	Dec.	Car.	Bin.	Dec.	Car.	Bin.	Dec.
A	000000	0	P	010000	16	a	100000	32	o	110000	48
B	000001	1	Q	010001	17	b	100001	33	q	110001	49
C	000010	2	R	010010	18	c	100010	34	r	110010	50
D	000011	3	S	010011	19	d	100011	35	s	110011	51
E	000100	4	T	010100	20	e	100100	36	t	110100	52
F	000101	5	U	010101	21	f	100101	37	u	110101	53
G	000110	6	V	010110	22	g	100110	38	v	110110	54

Car.	Bin.	Dec.	Car.	Bin.	Dec.	Car.	Bin.	Dec.	Car.	Bin.	Dec.
H	000111	7	W	010111	23	h	100111	39	w	110111	55
I	001000	8	X	011000	24	i	101000	40	x	111000	56
J	001001	9	Y	011001	25	j	101001	41	y	111001	57
K	001010	10	Z	011010	26	k	101010	42	z	111010	58
L	001011	11	#	011011	27	l	101011	43	*	111011	59
M	001100	12	\$	011100	28	m	101100	44	!	111100	60
N	001101	13	?	011101	29	n	101101	45	ë	111101	61
—	001110	14	)	011110	30	ñ	101110	46	(	111110	62
O	001111	15	@	011111	31	o	101111	47	+	111111	63